

Контрольная 1. Елизаров Денис, 23Б06 МКН СПбГУ

Задача 1

Введем новые переменные: пусть $t_i = x_i q_i$. После замены переменных x_i на t_i , получаем систему:

$$\begin{aligned} \text{Max } & \sum_{j=1}^n t_j \frac{p_j}{q_j} \\ \text{S.T. } & \sum_{i=1}^n t_i \leq \beta \\ & 0 \leq t_i \leq q_i, i = 1..n \end{aligned}$$

Предположим, что в оптимальном решении есть две переменные t_i, t_j ($i < j$) такие, что $t_j < q_j$ и $t_i > 0$. Тогда существует ε такой, что $t_j + \varepsilon < q_j$ и $t_i - \varepsilon > 0$. Тогда если так и заменить переменные, сумма не изменится, ограничения останутся верными, и целевая функция изменится на $\varepsilon \left(\frac{p_j}{q_j} - \frac{p_i}{q_i} \right) > 0$. То есть, это точно не оптимально.

Допустимое решение очевидно существует, например нули. Верхняя граница целевой функции тоже существует, например, $\beta \frac{p_n}{q_n}$. Тогда оптимальное решение существует, и искать его следует среди решений, где некоторый суффикс переменных зафиксирован на верхней границе, кроме, возможно первой переменной суффикса (и все остальные - нули).

Затем, можно заметить, что либо все переменные зафиксированы в верхней границе, либо их сумма равна β . Иначе, можно добавить ε любой переменной, которая не уперлась в верхнюю границу так, чтобы она все еще не уперлась в нее и сумма не перевалила за β . Тогда целевая функция увеличится на положительное значение, так как все $\frac{p_i}{q_i} > 0$

Таким образом, получаем, что ответ должен быть либо таким, что все $t_i = q_i$, и это точно верхняя оценка, но такое может случиться в точности когда $\sum_{i=1}^n q_i \leq \beta$ - **Первый вариант ответа**. Иначе, значения переменных должны иметь некоторый ненулевой суффикс, в котором все кроме возможно первого числа должны быть равны верхней границе q_i , это когда $\sum_{i=1}^n q_i > \beta$. Очевидно, что такая расстановка единственна: начиная с t_n , упираем значение переменной в верхнюю границу если можем, иначе в остаток суммы и переходим к предыдущей переменной. Это был **второй вариант ответа**.

Задача 2

Нам дано, что вначале словарь невырожден. Значит, чтобы стать вырожденным в какой-то момент, должен быть первый таковой момент. Тогда это значит, что при увеличении входящей переменной до границы, две старых базисных переменных оказались равны 0. То есть, произошло равенство на моменте выбора выходящей переменной, противоречие. Значит, вырожденности никогда не будет, а это значит, что при каждом шаге симплекса целевая функция будет увеличиваться, что отменяет заикливание (вершин симплекса конечно).

Ответ на оба вопроса: не может

Задача 3

Исходно было равенство $w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k)$, $x_k = 0$. Это заменится на $x_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k)$. И $w_k = 0$. Тогда для переменных с меньшими номерами ничего не изменится.

Что произойдет для переменных с большими номерами:

Раньше они имели выражение:

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) +$$

$$\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i)$$

после замены имеем:

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) +$$

$$\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \left(b_k - 2 \left(\sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k) \right) \right) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) =$$

$$= \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) - 2 \left(\sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_k^2 \varepsilon_j 10^{i-k} 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right) +$$

$$\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2(b_k - w_k)) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) =$$

$$= - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) - \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2w_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i)$$

Заметим, что аналогичными рассуждениями получим целевую функцию:

$$\zeta = - \left(- \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - w_k \right) + \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) \right)$$

Отсюда единственные кандидаты на новые ε'_i будут $-\varepsilon_i$, если $i \leq k$, и ε_i иначе.

Новые ε'_i согласуются с нашим новым набором переменных и ограничений, значит, как и требовалось доказать и показать, словарь имеет тот же вид.

Задача 4

а.

Заметим, что все a_{ij} неотрицательны, и также, что вообще все переменные и параметры в прямой задаче тоже должны быть неотрицательны в силу природы задачи. Тогда единственные ограничения на b_i это $b_i \geq 0$ и $b_i \geq \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$, причем из второго следует первое. Это значит, что так как $p_i \geq 0$, то в целевую функцию он входит с отрицательным коэффициентом, а, значит, его можно без потери общности прибавить к $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$ и в новой эквивалентной задаче переменных b_i просто не будет. Тогда у нас переменные только x_i , и они лежат в ВВох, значит, полиэдр компактен, а так как $\{x_i = 0\}$ удовлетворяет ограничениям, то и непустой, а значит, образ целевой функции на данном полиэдре непустое компактное множество, что автоматически дает нам экстремумы с обеих сторон. (Что в то же время дает нам и существование оптимума в двойственной задаче)